

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Лабораторный стенд для выполнения работ

Модель автоматизированной системы (далее – АС), с которой будут проводиться лабораторные работы, представляет собой совокупность виртуальных машин (далее – ВМ), объединенных в сеть, одна из ВМ играет роль сервера, две остальные – рабочих станций. На сервере должна быть установлена операционная система (далее – ОС) семейства Astra Linux, на рабочих станциях – ОС семейств Astra Linux и Windows соответственно. Схема стенда приведена на рис. 1.1. На рисунке, кроме того, приведены адреса подсетей сетевых адаптеров ВМ, где **XX** – вариант выполнения задания.

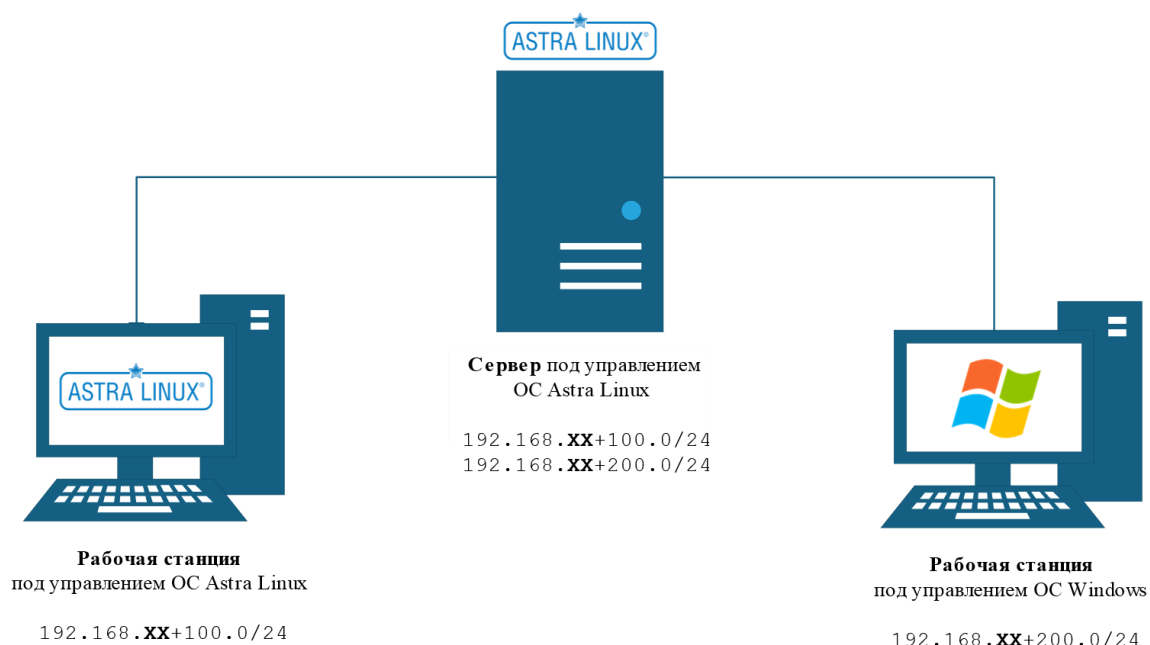


Рис. 1.1. Схема лабораторного стенда

Для каждой из ВМ требуется настроить аппаратные характеристики в соответствии со следующими минимальными системными требованиями:

- размер оперативной памяти – 4096 Мб;
- количество процессоров – 1 или 2;
- количество ядер процессора – 1 или 2;
- объём жёсткого диска – 15 Гб для ОС Astra Linux и 30 Гб для ОС Windows.

Сервер должен иметь два сетевых адаптера, один из которых соединён напрямую с сетевым адаптером рабочей станции под управлением ОС семейства Astra Linux (далее – ОС Astra Linux), второй – с сетевым адаптером рабочей станции под управлением ОС семейства Windows (далее – ОС Windows). Сервер должен иметь сетевые адреса, последний байт которых равен единице, рабочие станции должны получать сетевой адрес по DHCP (порядок настройки описан в задании на лабораторную работу № 2).

Для ВМ требуется настроить следующие сетевые имена с учётом того, что XX – вариант выполнения задания:

- для сервера – servXX;
- для рабочей станции Linux – linXX;
- для рабочей станции Windows – winXX.

Порядок создания виртуальной машины под управлением ОС Astra Linux

Для создания ВМ рекомендуется использовать одно из предложенных преподавателем программным средств виртуализации: например, Oracle VirtualBox или VMware Workstation Pro. Далее создание ВМ будет выполняться с помощью VMware Workstation Pro версии 17.5.0.

При создании ВМ требуется выбрать пункт установки ОС позднее (рис. 1.2 (а)). В следующем диалоговом окне в качестве семейства ОС необходимо выбрать Linux, детализируя её версию как Other Linux 6.x kernel 64-bit (рис. 1.2 (б)).

Аппаратные характеристики ВМ требуется настроить в соответствии с требованиями к лабораторному стенду. Для сетевых интерфейсов требуется указать тип `host-only networking` (сеть только с хостом). Для генерации меньшего количества файлов в директории ВМ при создании диска можно выбрать пункт, в котором предлагается хранить виртуальный диск в одном файле (`store virtual disk in a single file`).

Значения остальных параметров требуется оставить по умолчанию.

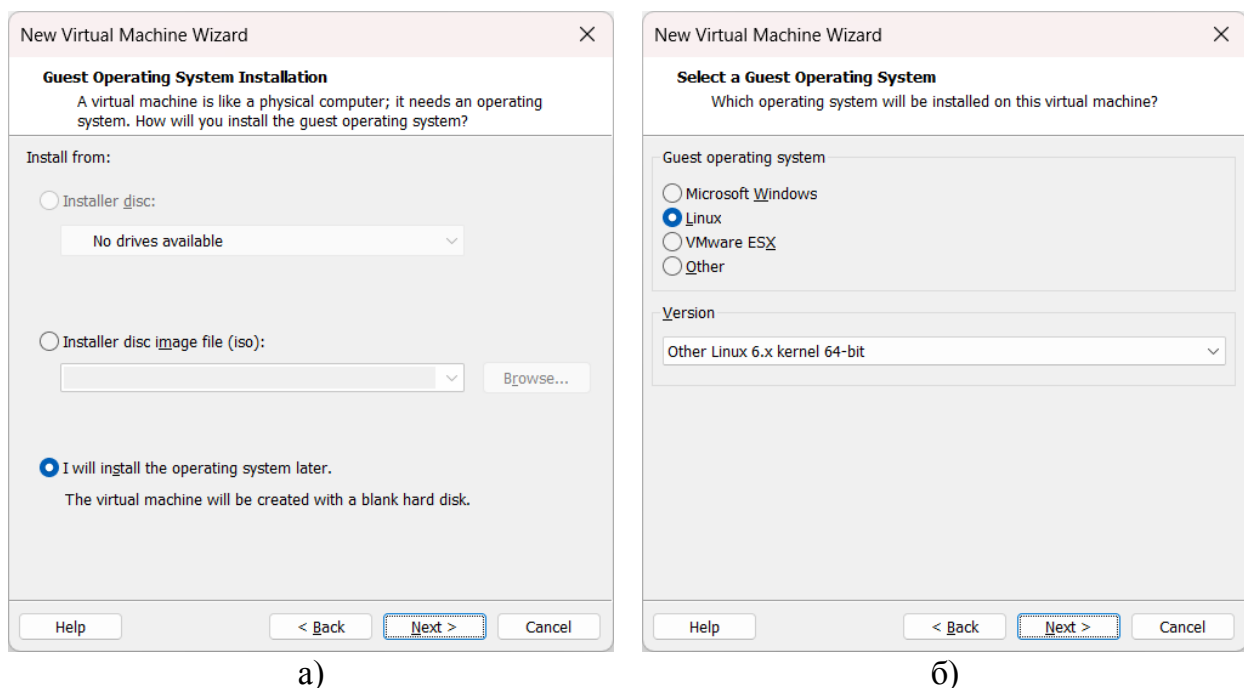


Рис. 1.2. Настройка параметров ВМ: а) выбор отложенной установки ОС; б) выбор семейства и версии устанавливаемой ОС

После создания ВМ необходимо также изменить в настройках на вкладке Options в блоке параметров Advanced тип прошивки (firmware type) на UEFI (рис. 1.3).

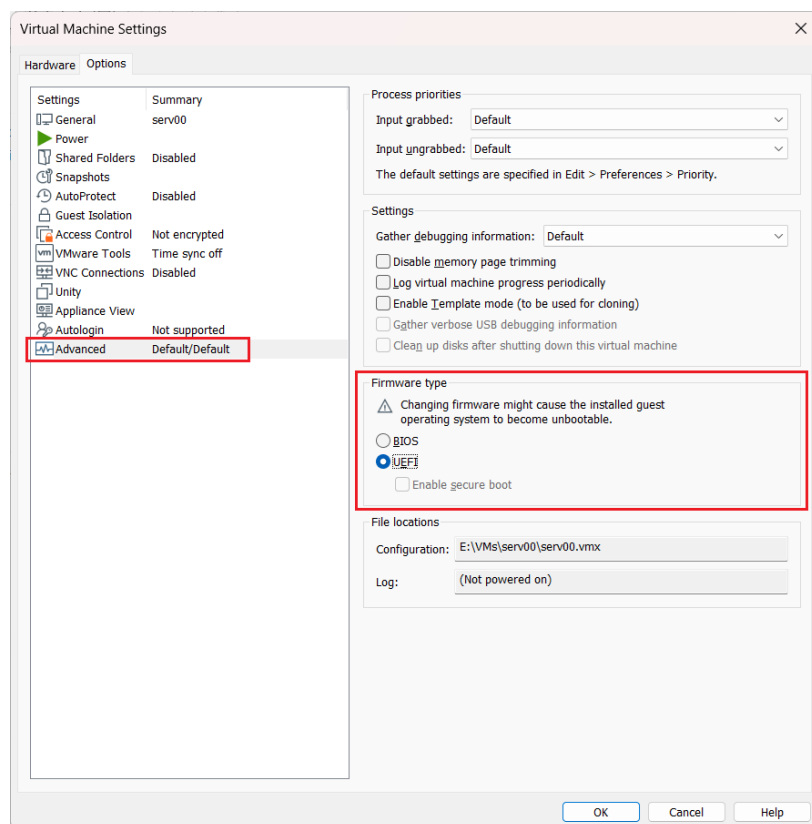


Рис. 1.3. Порядок смены типа прошивки

Порядок установки ОС Astra Linux

После создания ВМ до её запуска требуется подключить установочный ISO-диск с ОС Astra Linux, рекомендованный преподавателем. Для этого необходимо изменить значение пути до монтируемого диска в настройках ВМ на вкладке Hardware для устройства CD/DVD. После включения требуется выбрать графическую установку ОС и дождаться перехода к следующему этапу.

Если далее по тексту не детализируется выбор того или иного пункта или ввод какого-либо специального значения, считаем, что указанные по умолчанию параметры можно не изменять.

Этап настройки сети требуется пропустить (рис. 1.4), Вы выполните его позднее в рамках выполнения лабораторных работ. На этапе ввода имени компьютера нужно указать сетевое имя согласно требованиям к стенду в соответствии с Вашим вариантом (рис. 1.5). На следующем этапе необходимо задать имя учётной записи администратора, отличное от admin, и указать пароль администратора на следующем шаге: рекомендуется выбирать наименование учётной записи, которая может уникально отличить Вас от других слушателей, например, определить логин фамилией, написанной латиницей. Обращаем внимание на то, что создаваемый пароль должен удовлетворять минимальной политике безопасности ОС: длина пароля должна быть не менее 8 символов.

На этапе разметки дисков можно использовать **автоматический** (без настройки LVM) или **ручной метод**. При выборе ручного метода после перехода к списку разделов требуется выбрать имеющийся единственный диск и нажать клавишу Enter или кликнуть левой кнопкой мыши по диску дважды. При запросе о создании пустой таблицы разделов на диске ответить утвердительно. После чего появится список из одного диска с возможностью создания разделов в свободном месте (рис. 1.6).

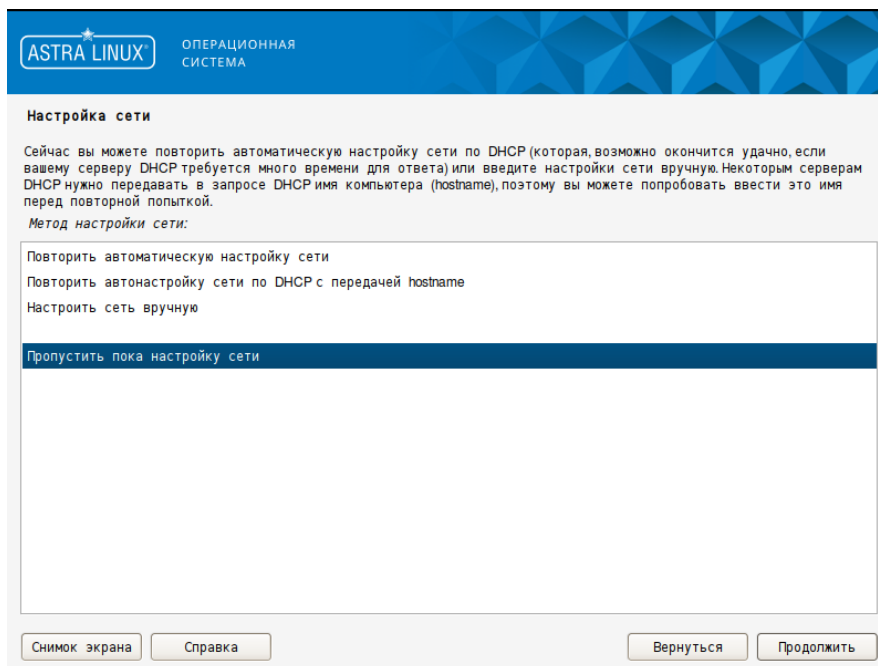


Рис. 1.4. Пропуск настройки сети

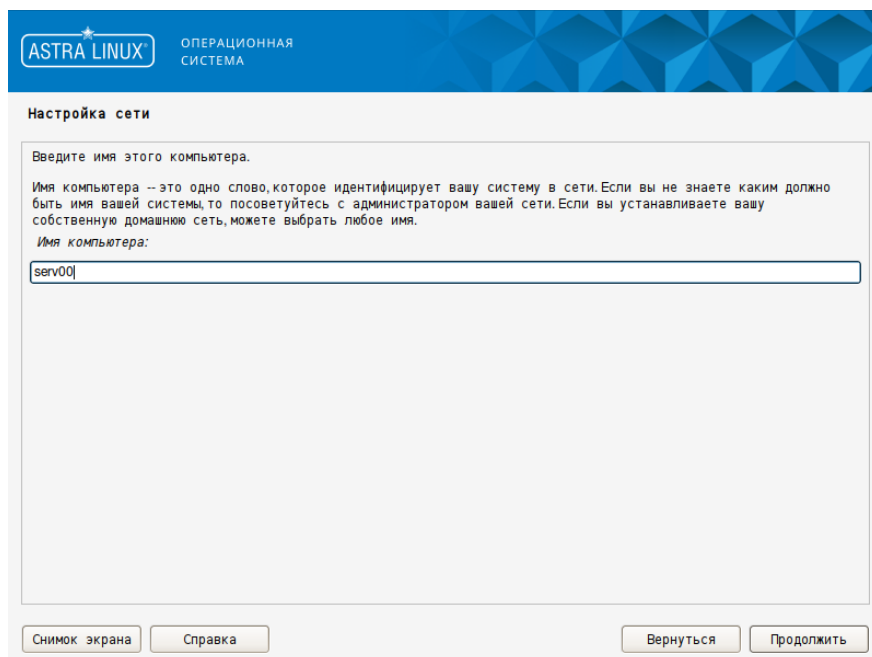


Рис. 1.5. Выбор сетевого имени VM

Далее необходимо создать 3 раздела. Для этого требуется выбрать строку, в которой имеется словосочетание `Свободное место`, и создать новый первичный раздел размером 2 ГБ (обычно достаточно выделять объём, равный половине или всей оперативной памяти, выделенной VM) с местоположением в конце свободного пространства, который в дальнейшем будет использован как **раздел подкачки**. После этого требуется два раза кликнуть по пункту `Настройка раздела` закончена.

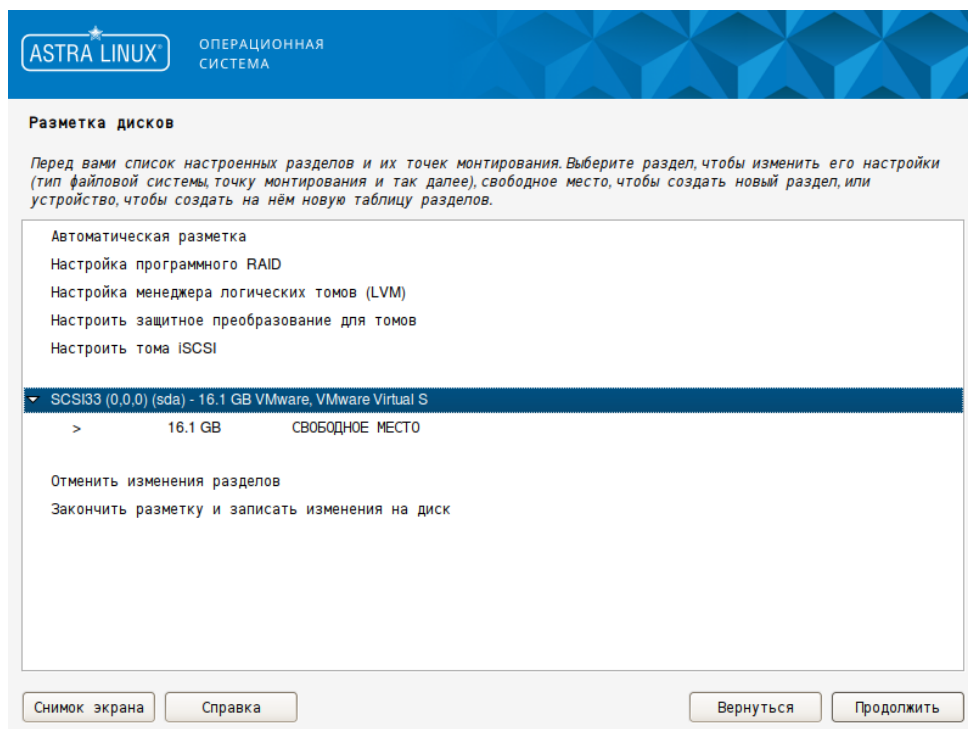


Рис. 1.6. Подготовленный для разметки диск

Далее необходимо создать второй первичный раздел размером 100 МБ, расположив его в начале свободного пространства. Использовать его требуется как **системный раздел EFI**. Всё оставшееся пространство нужно выделить под раздел с файловой системой Ext4 и точкой монтирования `/`. Результатом проделанной работы по разметке диска должен быть список разделов как на рис. 1.7.

После корректной настройки требуется кликнуть дважды по пункту `Закончить разметку и записать изменения на диск`. При информировании о форматировании разделов и запросе о записи изменений на диск ответить утвердительно.

На этапе выбора программного обеспечения нужно указать набор как на рис. 1.8.

На следующем этапе необходимо выбрать редакцию ОС Astra Linux с названием «Смоленск», далее после предложения о выборе дополнительных настройках ОС необходимо снять все флажки и ввести пароль для GRUB (напоминаем про необходимость предложения парольной фразы минимум из 8 символов).

После сообщения о завершении установки, нажать `Продолжить`. Осуществится завершение программы установки ОС и произойдёт перезагрузка VM.

В окне авторизации далее требуется указать созданные имя учётной записи администратора и пароль.

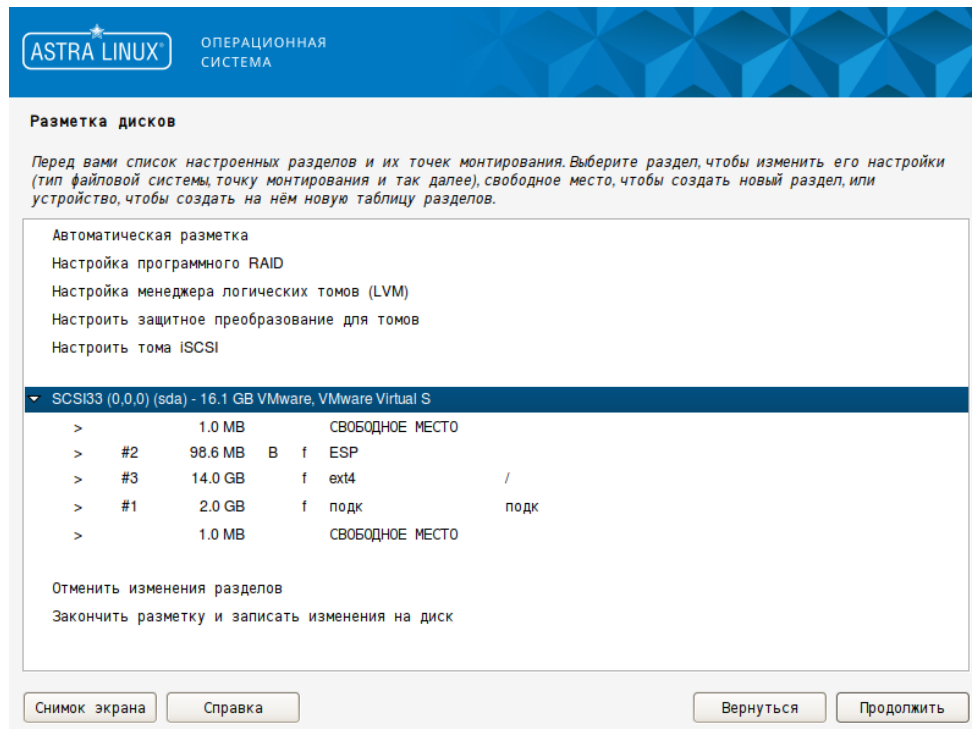


Рис. 1.7. Разметка файловой системы диска

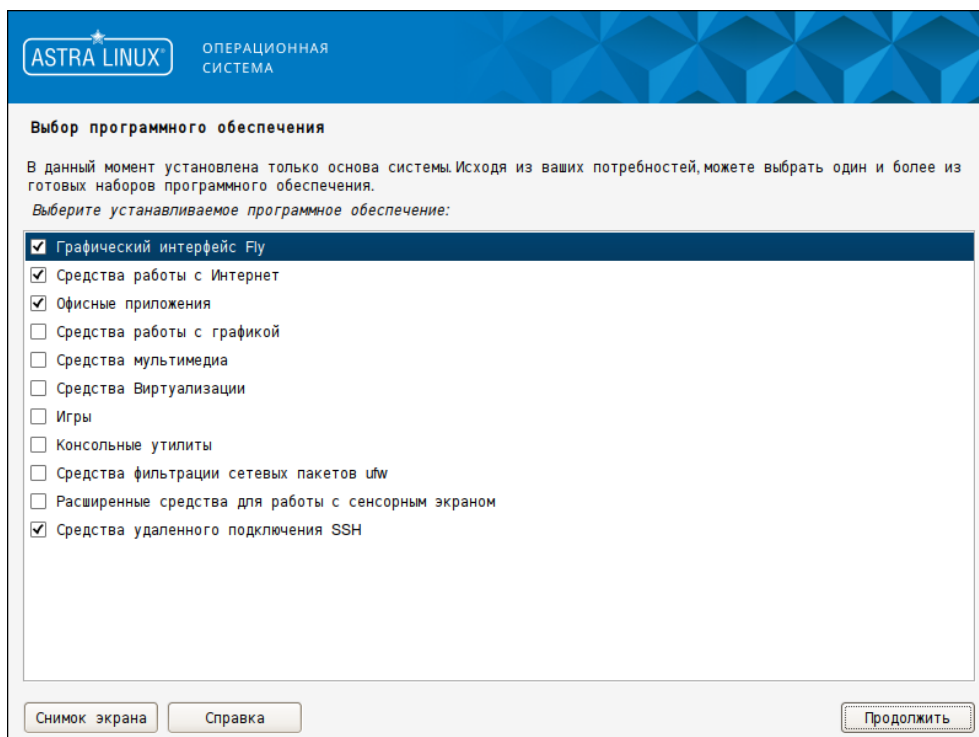


Рис. 1.8. Перечень необходимого программного обеспечения

При работе со средством виртуализации VMware Workstation Pro дополнительно можно настроить VMware Tools – специализированный пакет программ,

расширяющий возможности взаимодействия VM и основной ОС, делая VM более управляемой и производительной. В качестве замечания покажем, каким образом настроить VMware Tools.

Для настройки VMware Tools требуется на вкладке VM программного средства виртуализации выбрать опцию Install VMware Tools (рис. 1.9). В результате выполнения этого действия на VM осуществится запрос на монтирование нового ISO-образа с использованием устройства CD/DVD. Для того, чтобы разрешить этот запрос требуется нажать на пиктограмму USB-устройства на панели задач в нижнем правом углу рабочего стола ОС на VM (появится автоматически при выборе опции) и нажать Подключить (рис. 1.10).

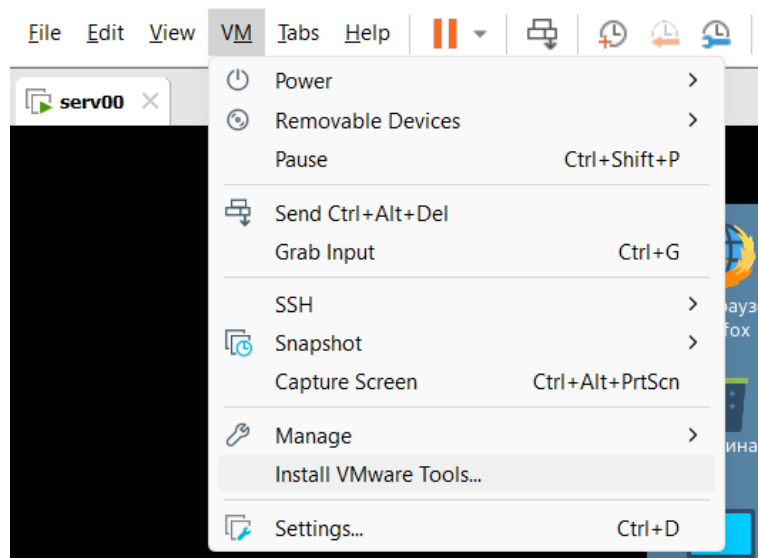


Рис. 1.9. Запрос на установку пакета VMware Tools

Далее требуется открыть файловый менеджер, нажав на пиктограмму каталога на панели задач в левом нижнем углу рабочего стола ОС на VM, и далее выбрать единственный предложенный вариант в Накопителях (рис. 1.11). Следующим шагом требуется скопировать единственный tar.gz-архив в какой-нибудь из пользовательских каталогов, например, в Документы, и распаковать в текущем каталоге с использованием одной из опций диалогового окна, всплывающего при нажатии на архив правой кнопкой мыши. В результате распаковки в выбранном каталоге появится каталог vmware-tools-distrib. Далее требуется нажать на Звезду на панели задач – аналог кнопки Пуск в ОС семейства Windows – и на вкладке Системные выбрать Терминал Fly, после этого необходимо с использованием терминала перейти в только что распакованный каталог с установочными файлами пакета VMware Tools с помощью следующей команды (очевидно, что вместо ~/Документы требуется вставить путь до каталога, в который Вы скопировали архив):

```
cd ~/Документы/vmware-tools-distrib
```


Далее необходимо выполнить непосредственную установку пакета с помощью следующей команды, выполняемой с правами администратора системы, однако не запрашивающей пароль администратора, что дополнительно можно настроить в дальнейшем (рис. 1.12):

```
sudo ./vmware-install.pl
```

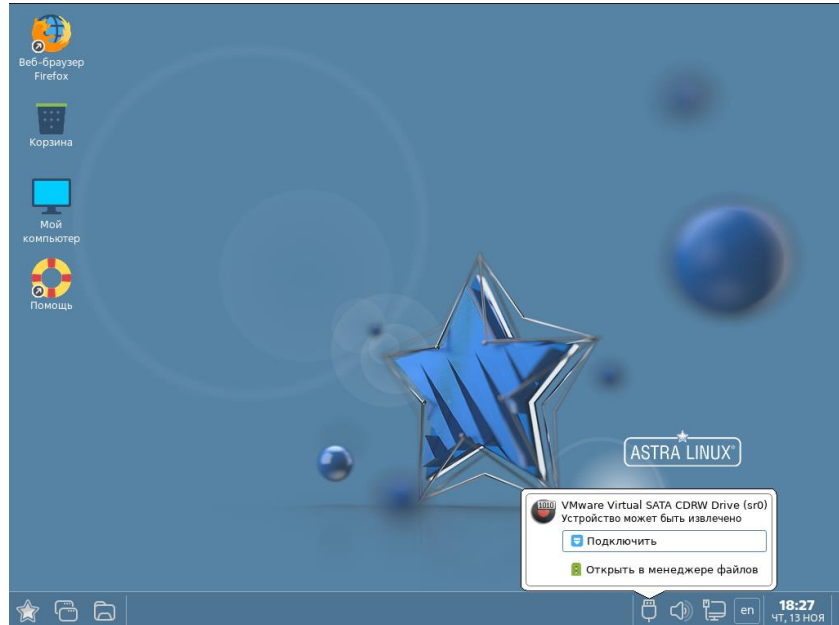


Рис. 1.10. Монтирование ISO-образа VMware Tools

После выполнения команды требуется несколько раз нажать клавишу Enter, соглашаясь со значениями по умолчанию для настроек VMware Tools (не стоит углубляться в их детали). Маркером успешной установки пакета будет являться возможность масштабирования экрана ВМ при выполнении сочетания клавиш Ctrl+Alt+Enter.

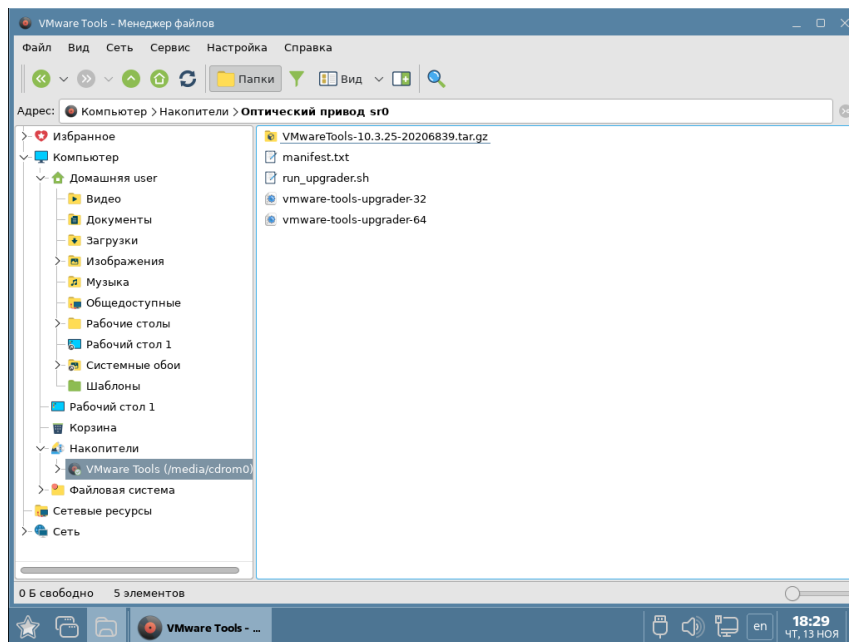


Рис. 1.11. Список файлов на примонтированном ISO-образе

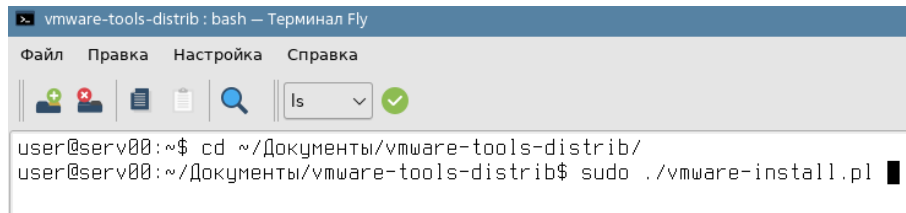


Рис. 1.12. Терминальные команды для установки VMware Tools

В качестве ещё одного замечания отметим, что для экономии времени при выполнении лабораторных работ №№ 2-6 можно на текущем этапе выполнить клонирование VM с ОС Astra Linux для создания клиентской машины. Для этого нужно выключить VM, в ее настройках отключить устройство CD/DVD (убрать галочку с параметра Connect at power on) на вкладке Hardware при запуске, не забыв нажать кнопку ОК в нижней части диалогового окна с настройками для сохранения изменений и при помощи встроенного инструмента по клонированию машины (для его вызова указать текущую VM, в контекстном меню выбрать на вкладке Manage команду Clone и проследовать по этапам) создать **полный** клон (Create a full clone) от текущего состояния VM (The current state in the virtual machine).

Порядок установки ОС Windows с использованием механизма Easy Install

Для создания одной из клиентских машин под управлением ОС Windows рекомендуется при создании новой VM с использованием программного средства VMware Workstation Pro на моменте выбора устанавливаемой ОС конкретизировать путь до установочного ISO-образа (рис. 1.13 (а)).

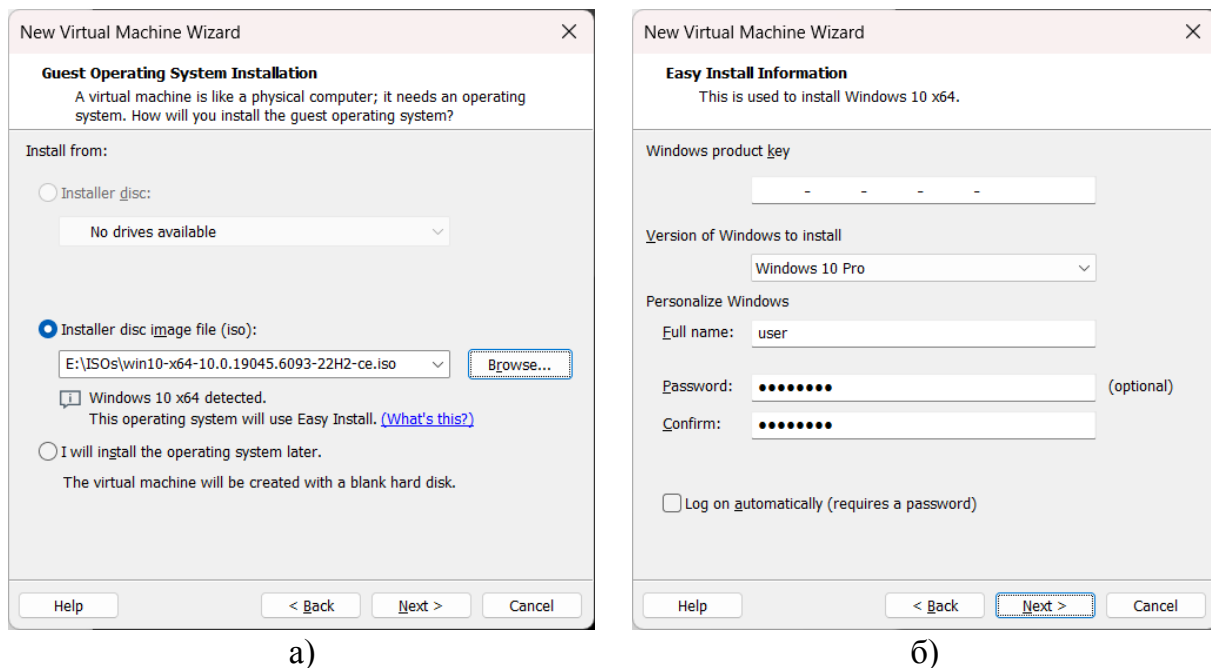


Рис. 1.13. Настройка параметров VM: а) указание пути до установочного ISO-образа; б) конкретизация параметров Easy Install для установки ОС

Ввиду распространённости ОС Windows (это касается и других ОС других семейств) в мире у программного средства VMware Workstation Pro имеется возможность в автоматизированном режиме выполнить установку ОС с минимальным вмешательством от пользователя. Механизм, с помощью которого установка ОС будет выполнена, называется Easy Install.

В примере выше Easy Install сумел определить, что на выбранном ISO-образе представлены установочные файлы ОС Windows 10 x64.

Удобство использования Easy Install заключается в том, что от пользователя требуется ввести лишь небольшую часть значений, которые, например, определяют учётные данные для прохождения авторизации или активируют устанавливаемую ОС (рис. 1.13 (б)), оставляя за VMware Workstation Pro остальную работу по конфигурации ВМ.

В примере выше не будем сразу вводить ключ активации ОС Windows, соглашаясь, что мы делаем это намеренно. После ввода учётных данных своей учётной записи и выбора редакции Windows нажимаем кнопки Next и ожидаем завершение установки ОС. Обратим внимание на то, что для установки ОС Windows 10 в качестве типа прошивки нужно оставить значение UEFI.

Рекомендации по подготовке снимков виртуальных машин

При выполнении лабораторных работ и дальнейшей защиты результатов по ним на подготовленных стендах при наличии отчёта о выполнении лабораторной работы рекомендуется сохранять промежуточные этапы выполнения задания, а также, очевидно, результат по каждой лабораторной работе сохранять в виде снимка, или снапшота в терминах VMware, ВМ.

Снимок представляет собой «замороженное» на момент его выполнения состояние ВМ с сохранением выполненных до этого момента действий и команд, а также устройств на вкладке Hardware и дополнительных настроек на вкладке Options настроек ВМ.

Для выполнения снимка ВМ необходимо воспользоваться встроенным инструментом VMware Workstation Pro, который называется Snapshot Manager (вкладка VM, далее – Snapshot, далее Snapshot Manager или же воспользоваться стандартным сочетанием клавиш Ctrl+M, рис. 1.14).

При вызове инструмента Snapshot Manager откроется диалоговое окно, в основной части которого будет изображён граф снимков ВМ. Для создания очередного снимка требуется нажать кнопку Take Snapshot (либо же найти эту инструкцию на вкладке VM программного средства VMware Workstation Pro). В открывшемся диалоговом окне от Вас потребуется обязательно сформулировать некоторый заголовок снимка, а также попытаться по желанию конкретизировать его описание.

Для того, чтобы в дальнейшем вернуться к какому-то снимку, требуется с использованием Snapshot Manager выбрать на графе нужный снимок и нажать

кнопку **Go To**. При выполнении этого действия **Snapshot Manager** дополнительно уточнит, делаете ли Вы это действие осознанно, поскольку переход к какому-либо снимку не сохраняет текущие изменения, сделанные с ВМ.

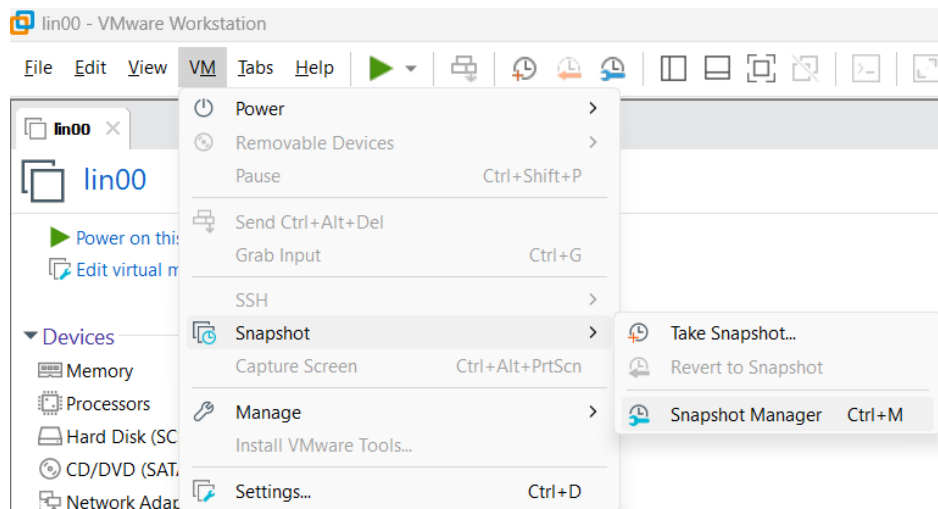


Рис. 1.14. Расположение инструмента **Snapshot Manager**

Рекомендации по обмену данными с использованием разделяемых каталогов

В рамках выполнения лабораторных работ может понадобиться переносить данные между Вашими ВМ: достаточно удобно становится следовать по предлагаемому руководству по выполнению задания, например, копируя часть содержимого конфигурационных файлов, сокращая время и совершая меньше ошибок.

Если Вы действовали в соответствии с рекомендациями выше, то должны были получить готовые к работе ВМ с настроенным для каждой из них пакетом инструментов **VMware Tools**, который, в частности, позволяет делить буфер обмена между хостовой машиной и ВМ.

Однако может так получиться, что **VMware Tools** вроде бы и установлены, но для некоторых ОС буфер обмена не делится. Ещё одним вариантом – с использованием того же механизма **VMware Tools** – является т.н. **Shared Folder**, или разделяемый каталог. С помощью этого механизма Вы можете разделить некоторый каталог хостовой файловой системы (или целый набор каталогов) между в общем случае всеми ВМ.

Для настройки разделяемого каталога требуется отыскать в настройках ВМ на вкладке **Options** конфигурацию **Shared Folder**. При нажатии на неё в правой части окна появится тумблер в состоянии **Disabled** (по умолчанию к ВМ не подключен ни один разделяемый каталог). Изменение этого тумблера до любого из предложенных значений позволит, как минимум, до конца следующей сессии работы с ВМ делить с ней часть хостовой файловой системы. Обращаем Ваше внимание на то, что на ВМ с ОС **Windows** дополнительно присутствует настройка, касающаяся монтирования сетевого каталога в проводнике (рекомендуется не оставлять этот параметр без внимания).

Для разделения каталога требуется выбрать в открывшемся после нажатия кнопки Add окне нужный каталог (для большинства ОС в оставшееся поле сразу же подставится имя каталога) и, если это не было сделано автоматически или Вам хочется изменить конфигурацию, указать, как будет называться каталог в рамках файловой системы VM.

Как отыскать соответствующие примонтированные каталоги для различных семейств ОС, продемонстрировано на рис. 1.15.

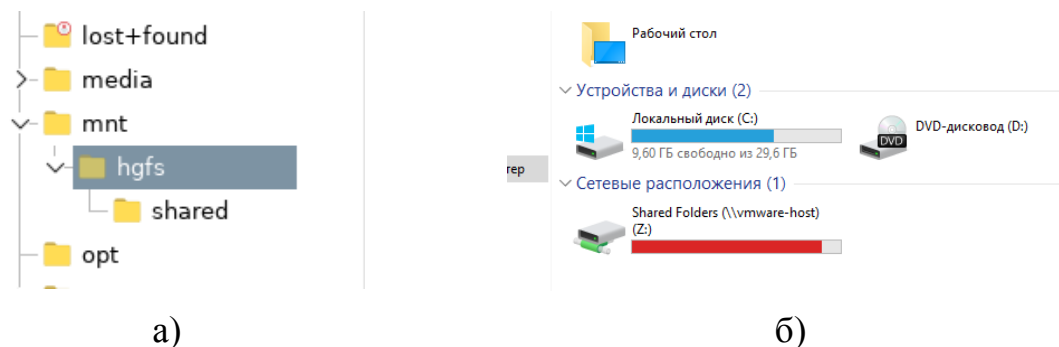


Рис. 1.15. Местоположение «глобального» разделяемого каталога внутри VM

Связь между лабораторными работами

Выполняемые в рамках курса лабораторные работы тесно связаны между собой: взаимосвязь показана на рис. 1.16. Выполнение очередной лабораторной работы, за исключением, 5-й подготавливает инфраструктуру для решения следующей задачи, сокращая время на подготовку стенда и необходимых сервисов.

Так, в рамках выполнения лабораторной работы № 1 создаётся VM под управлением ОС Astra Linux, которая может быть с ходу склонирована для получения одной из клиентских VM.

Лабораторная работа № 2, в целом, является базовой для всех оставшихся, поскольку по результатам её выполнения формируется лабораторный стенд, состоящий из 3-х VM (к 2-м названным добавляется VM под управлением ОС Windows), а также настраиваются базовые сетевые сервисы DHCP и DNS.

На этом стенде вне зависимости друг от друга в рамках выполнения лабораторных работ №№ 3 и 4 слушатель знакомится с веб-сервером Apache и файл-сервером Samba, а также настраивает беспарольное взаимодействие между всеми VM по протоколу SSH. Обе эти конфигурации являются основой для выполнения лабораторной работы № 6, в рамках которой требуется углубить свои знания о SSH в части, касающейся переадресации портов.

В рамках выполнения лабораторной работы № 5 слушатель знакомится с системой мониторинга Zabbix, настраивая небольшой Zabbix-кластер на том же, созданном в рамках лабораторной работы № 2 стенде.

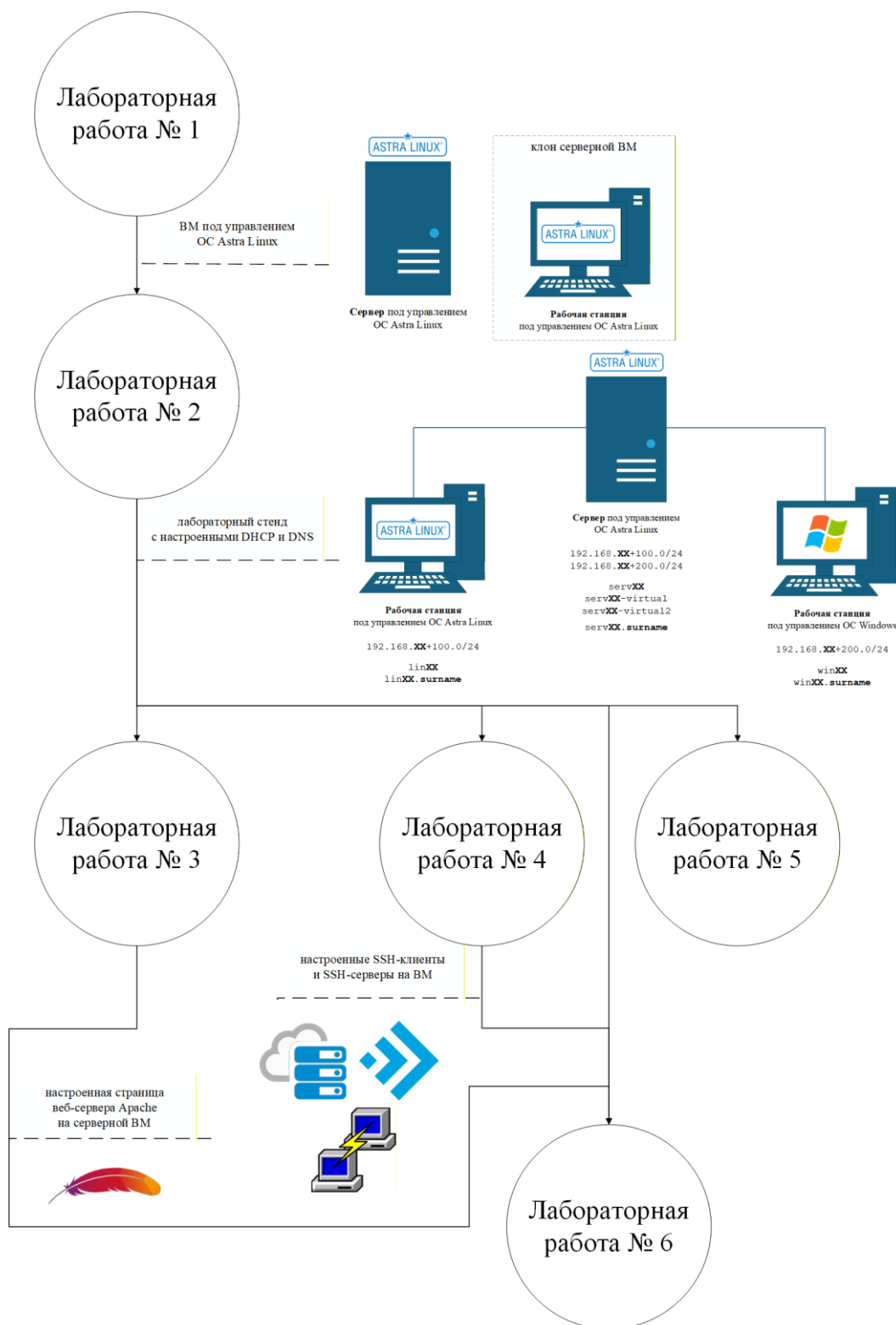


Рис. 1.16. Взаимосвязи лабораторных работ курса

Структура лабораторных работ

Каждая лабораторная работа, представленная в настоящем учебно-методическом пособии, имеет определённую структуру:

– непосредственное задание на лабораторную работу;

- дополнительные требования к стенду (детализированные условия, накладываемые на лабораторный стенд и набор ВМ для выполнения задания);
- краткие теоретические сведения (несколько параграфов текста, посвящённых сущностной части лабораторной работы);
- замечания и комментарии (подраздел, описывающий ход выполнения лабораторной работы, включающий в себя набор команд, необходимых для выполнения тех или иных действий для настройки ОС, а также замечаний и комментариев от преподавателя);
- рекомендации по подготовке отчёта (описание скриншотов, которые необходимо предоставить для подтверждения корректного выполнения пунктов задания лабораторной работы).

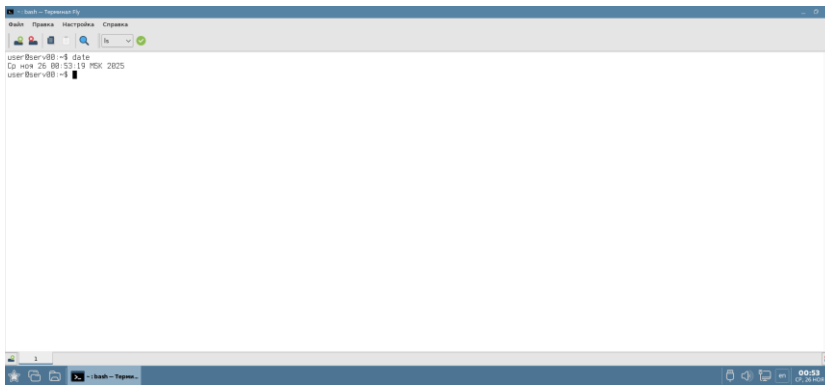
Рекомендации по подготовке отчётов по лабораторным работам

По результатам выполнения каждой лабораторной работы слушатель самостоятельно готовит отчёт о выполнении задания. Разумеется, приветствуется творческое оформление результатов работы, однако рекомендуется для каждого отчёта соблюдать следующую структуру:

- *титульный лист*, который содержит фамилию и инициалы слушателя, выполнившего задание, место для его подписи, вариант его задания (если это требуется по условию лабораторной работы), а также места для подписи преподавателя, который примет его отчёт, и даты сдачи работы;
- *набор снимков экрана*, или скриншотов, подтверждающих выполнение каждого пункта задания на лабораторную работу;
- *выводы* по результатам выполнения лабораторной работы.

При демонстрации выполнения тех или иных команд в терминале запрещается помещать в отчёт скриншоты с тёмной заливкой (тема терминала – белый на чёрном): либо требуется сразу менять цветовую гамму терминала так, чтобы на белом фоне вводимые данные отрисовывались чёрным цветом, либо после выполнения команд в «чёрном» терминале требуется инвертировать цвета изображения, например, используя встроенные механизмы программного средства Paint. Также отметим, что рекомендуется с использованием того же программного средства Paint, или его аналога, отмечать на снимках экрана области или команды, которые требуют особого внимания.

Важно заметить, что на скриншоте должно быть отчётливо видно, что сделано и как: не допускается прикреплять в отчёт изображения, на которых полезные сведения занимают менее 30% места (см. рис. 1.17).



а)

```
user@serv00:~$ date
Ср ноя 26 00:53:19 MSK 2025
user@serv00:~$
```

б)

Рис. 1.17. Пример изображений для отчёта, демонстрирующих выполнение команды для выяснения текущей даты и времени: а) в недопустимом варианте; б) в допустимом варианте

Помимо рисунков там, где рационально, рекомендуется формировать таблицы для повышения читаемости результатов выполняемых операций.

Отдельные команды, необходимые для выполнения настройки информационных сервисов в соответствии с вариантом задания, рекомендуется также помещать вместе со снимками экрана.

Отчёт рекомендуется выполнять с использованием программного средства Microsoft Office Word (или аналогов как для ОС Windows, так и для ОС семейства Linux). В качестве основного шрифта для написания текста рекомендуется выбирать Times New Roman размером 14 пт (для подписей рисунков и табличных данных рекомендуется выбирать шрифт размером меньше, например, 12 пт). Наиболее важные элементы рекомендуется дополнительно выделять курсивным и жирным шрифтом.

Будет очень здорово, если дополнительно – в случае встречи с какой-либо проблемой, не описанной в рамках настоящего учебно-методического пособия, – слушатель поэтапно опишет, в чём состояла проблема, с чем она была связана и как её удалось решить. Если в решении проблемы помогли какие-либо ресурсы в сети Интернет (форумы, официальная документация и др.), то настоятельно рекомендуется дополнительно в списке источников (дополнительном разделе отчёта) добавить ссылку на полезный ресурс.

В выводах слушателю необходимо перечислить основные результаты, которые удалось достичь в ходе выполнения отдельно взятой лабораторной работы, при этом запрещается чрезмерно дублировать шаги выполнения работы, перечисленные в настоящем издании.

В качестве замечания отметим, что в каждой лабораторной работы в рамках отдельного подраздела представлена информация об ожидаемых снимках экрана, которые должен предоставить слушатель при формировании отчёта по конкретной лабораторной работе.

Сдача всего отчёта возможна в электронном виде, если об этом заранее предупредил преподаватель, ведущий практические занятия и лабораторные занятия, однако в таком случае обязательно должен быть распечатан и сдан в бумажном варианте титульный лист со всеми заполненными атрибутами (ФИО, подписями, датой). Стоит сразу отметить, что подготовленный отчёт является вспомогательным материалом слушателя при защите лабораторной работы, т.е. в обязательном порядке необходимо продемонстрировать работоспособность настроенных информационных сервисов на подготовленном самостоятельно лабораторной стенде в соответствии с вариантом выполняемого задания и ответить на дополнительные теоретические вопросы в рамках рассмотренного материала.